Seleção por momentum e ponderação por previsões GARCH no mercado acionário brasileiro

Gabriel Hansen
Trainee at FGV Quant
São Paulo, Brazil
lukas.kall@fgv.br

Júlio Turolla
Trainee at FGV Quant
São Paulo, Brazil
julioreisturolla@gmail.com

Theo Koga
Trainee at FGV Quant
São Paulo, Brazil
koga.y.theo@gmail.com

***Abstract*—Este trabalho desenvolve uma estratégia quantitativa para o mercado acionário brasileiro que separa a construção da carteira em duas camadas: (i) a seleção dos ativos, conduzida por um sinal de momentum de seção transversal, e (ii) o dimensionamento das posições, conduzido por previsões de volatilidade condicional obtidas por um modelo GARCH(1,1). Em cada data de rebalanceamento mensal, os ativos de um universo da B3 são ordenados pelo retorno acumulado entre doze meses e um mês antes da formação, e os mais bem classificados recebem pesos inversamente proporcionais ao risco esperado para o período de manutenção. O modelo de volatilidade é reestimado a cada data com informação disponível apenas até aquele ponto, e sua adoção é sustentada por testes de heterocedasticidade condicional que indicam memória longa da volatilidade em todos os ativos do universo. A carteira é avaliada em backtest com execução defasada e custos proporcionais ao turnover, por meio de retorno, volatilidade, índice de Sharpe sobre o CDI, máximo drawdown e turnover, e comparada com variantes que alteram a janela do sinal, a regra de seleção e o esquema de ponderação. O desenho amostral separa treino (2017 a 2020), validação (2021) e teste (2022 a 2026), este último mantido intocado até a fixação de todos os parâmetros. O documento descreve os dados, a metodologia e as especificações de aplicação da estratégia.**

***Index Terms*—Scientific writing, Typesetting, Document creation, Syntax**

I. Introdução

Estratégias baseadas em retornos passados ocupam posição central em finanças quantitativas por uma razão simples: ativos que superaram seus pares nos últimos meses tendem a continuar supe rando no horizonte seguinte, padrão observado em diferentes mercados e períodos. Na sua forma de seção transversal, o momentum compara os ativos entre si em cada data e concentra a carteira nos vencedores relativos. O retorno médio elevado, no entanto, vem acompanhado de um risco que não é constante. As perdas mais severas dessas estratégias tendem a ocorrer em episódios de volatilidade alta, justamente quando a carteira está concentrada em ativos que acumularam ganhos rápidos e são mais sensíveis a reversões. Essa característica sugere que a decisão de quais ativos comprar e a decisão de quanto alocar em cada um podem ser tratadas separadamente. A estratégia desenvolvida neste trabalho formaliza essa separação. O sinal de momentum define a composição da carteira, e uma previsão de volatilidade condicional define os pesos, de modo que ativos com risco esperado maior recebem participação menor. A escolha de um modelo condicional, e não de uma medida histórica fixa, decorre da própria dinâmica dos retornos: a volatilidade das ações se agrupa no tempo e é persistente, o que torna seu nível nas semanas seguintes parcialmente previsível a partir do comportamento recente. Há, contudo, uma tensão embutida na combinação. Os ativos selecionados pelo momentum costumam ser os de maior volatilidade recente, e ponderar pelo inverso do risco reduz a exposição exatamente 1 a eles. O efeito líquido sobre a carteira é uma questão empírica, avaliada pelos indicadores de desempenho e risco em comparação com variantes de referência. A aplicação ao mercado brasileiro é deliberada. Um universo restrito à B3 tem uma única moeda, um único calendário de negociação e uma única taxa livre de risco, o que elimina fontes de ruído alheias ao objeto do estudo. A combinação de mercados exigiria tratar risco cambial, que passaria a compor o resultado da carteira, e conciliar feriados não coincidentes, que distorcem retornos diários e correlações. Além disso, o CDI elevado em boa parte da amostra torna exigente a avaliação de qualquer estratégia acionária por excesso de retorno, e a disponibilidade de preços ajustados por proventos com cobertura adequada permite reconstruir a série de retornos totais com confiabilidade. Por outro lado, o mercado brasileiro impõe restrições que precisam ser explicitadas: histórico mais curto, universo de ativos líquidos reduzido e maior sensibilidade dos resultados a poucos episódios extremo.

A. Seleção e dimensionamento

Considere um universo de ativos indexados por i e datas de rebalanceamento t. Em cada data, a estratégia produz um conjunto de ativos selecionados S_t e um vetor de pesos w_t, mantidos até a data seguinte. O retorno diário da carteira entre rebalanceamentos é

$$r_p(d) = \sum_{i \in S_t} w_{i,d-1} \cdot r_{i,d}, \tag{1}$$

em que $r_{i,d}$ é o retorno simples do ativo i no dia d e os pesos $w_{i,d-1}$ evoluem com os retornos dos ativos desde a última execução. A separação em camadas tem duas implicações. A primeira é que cada camada pode ser avaliada isoladamente: mantida a mesma seleção S_t, a comparação entre pesos iguais e pesos baseados em volatilidade atribui as diferenças nos indicadores exclusivamente ao dimensionamento. A segunda é que as duas camadas operam em horizontes compatíveis. O sinal de momentum resume o desempenho relativo dos últimos meses, enquanto a previsão

de volatilidade descreve o risco esperado durante o mês em que a posição ficará aberta.

II. Base de Dados

A. Base e cobertura

A implementação parte de preços de fechamento diários, ajustados por proventos e em moeda original, extraídos da Economatica para 30 ações negociadas na B3, de janeiro de 2015 a outubro de 2026. O universo distribui-se entre setores distintos, como bancos, commodities, energia elétrica, consumo, construção e indústria, o que reduz o risco de que o sinal reflita a dinâmica de um único setor. O ajuste por proventos é necessário porque pagamentos de dividendos reduzem o preço de tela sem representar perda ao acionista; a série ajustada preserva o retorno total entre duas datas, que é a grandeza relevante para o backtest.

A composição do universo exige dois cuidados. O primeiro é a presença de duas classes de ações de um mesmo emissor em dois casos, Klabin (KLBN3 e KLBN11) e Santander (SANB3 e SANB11), cujos retornos são altamente correlacionados, de modo que o número de emissores distintos é 28. O segundo é mais sensível: a lista de ativos foi definida com base na relevância atual das empresas. Esse critério incorpora informação sobre sobrevivência que não estaria disponível no início da amostra, pois empresas que perderam relevância ou deixaram de ser negociadas ao longo do período não fazem parte do universo. É uma forma de forward bias na construção do universo investível, que tende a favorecer estratégias compradas e deve ser considerada na leitura dos resultados.

[Saturn], [1,433.5], [Uranus], [2,872.5], [Neptune], [4,495.1],))

References